

○ 2015년 8월에 10만 달러를 20년 확정기간형 즉시 연금에 가입하여 매월 534달러(세전)를 수령한 경우, 2025년 7월까지 10년 동안 수령한 연금의 잔존가치를 계산하면 아래와 같음

○ 1단계: 연금의 내재 이자율(i) 산출

- 잔존가치는 미래에 받을 연금을 현재 가치로 할인한 금액이므로, 이를 계산하기 위해서는 이 연금 계약에 적용된 내재 이자율을 먼저 알아야 함
- 연금의 현재가치 공식을 사용하여 이자율을 역산함

$$PV = PMT \times \frac{1 - (1 + i)^{-N}}{i}$$

- 여기서, PV (투자 원금): \$100,000, PMT (월 연금액): \$534, N (총 지급 횟수): 240회 (20년), i (월 이자율): 구해야 할 값
- 이 방정식을 수치 해석 방법을 사용하여 정확한 해를 구하면, 내재 이자율은 다음과 같음
 - 월 이자율 (i): 약 0.0021532548, 연 이자율: 약 2.5839% (월 이자율 $\times$ 12)

○ 2단계: 10년 후 잔존가치 계산

- 10년 후의 잔존가치는 남은 10년(120개월) 동안 받게 될 연금(\$534)을 2단계에서 구한 정확한 내재 이자율(i)로 할인한 현재가치임

$$PV_{remaining} = \$534 \times \frac{1 - (1 + 0.0021532548)^{-120}}{0.0021532548}$$

- 따라서 2025년 7월 말 기준으로 이 연금 계약의 잔존가치는 \$56,417.23 임